MATEMATICI 2

Seminar 3

Ex. : Fie B_W - bază pt. W ; $W, U \subseteq V$ = sp. vect. finit

B_U - bază pt. U : peste K

Arătați că $B_W \cup B_U = B_{W \oplus U}$ = bază pt. $W \oplus U$

Rez. :

$B_W = \{w_1, \dots, w_n\}$

$B_U = \{u_1, \dots, u_m\}$

Fie $v \in W \oplus U \Rightarrow \exists!\ w \in W$ și $u \in U$ a.î. $v = w + u$

$v = w + u = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m \Rightarrow$

$\Rightarrow B_W \cup B_U$ sist. de generatori.

liniar independenți

Fie $\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \underbrace{\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n}_{\in W} = \underbrace{(-\beta_1)u_1 + \dots + (-\beta_m)u_m}_{\in U} \in W \cap U$

$= 0$ $\qquad = 0$ $\qquad \{0\}$

$W \oplus U \Rightarrow W \cap U = 0$ ($\Leftrightarrow$ liniar independenți) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_m = 0 \Rightarrow$

$B_W \cup B_U$

$\Rightarrow$ liniar independenți

$\Rightarrow B_W \cup B_U = B_{W \oplus U}$.

Ex. :

Fie $W = L(w_1 = (1,0,-1),\ w_2 = (2,-1,1)) \overset{not.}{=}$ subsp. în $\mathbb{R}^3$

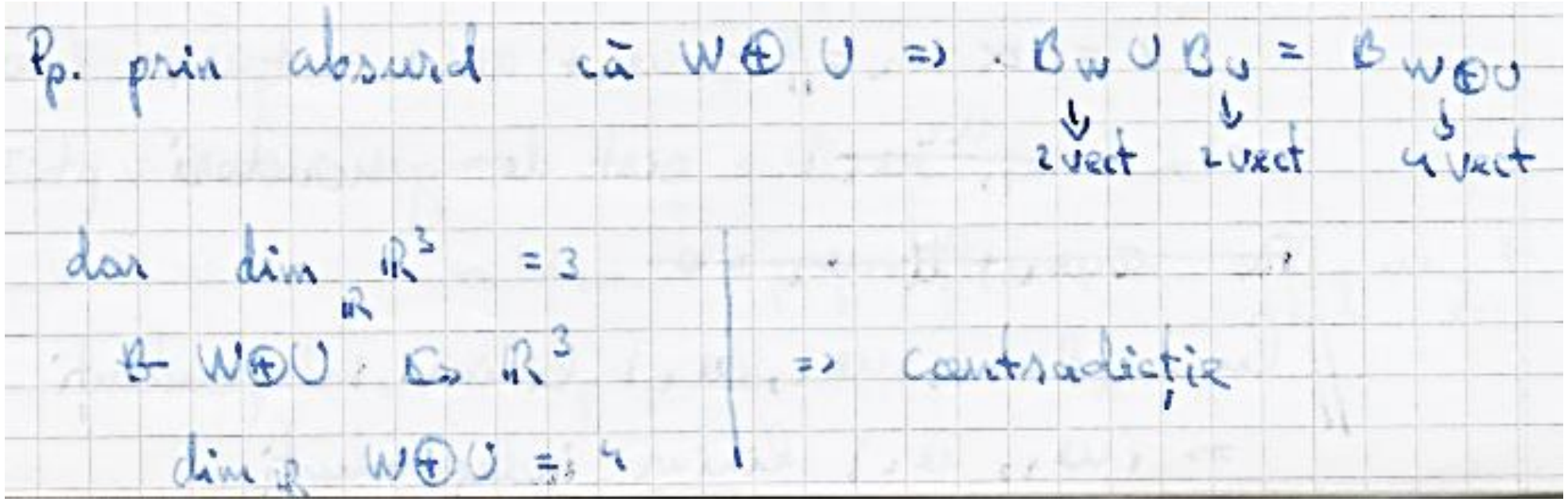
$\overset{not.}{=} \{\alpha w_1 + \beta w_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$U = L(u_1 = (1,1,1),\ u_2 = (3,-1,0)) \overset{not}{=}$ subsp. în $\mathbb{R}^3$

$\overset{not}{=} \{a u_1 + b u_2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

Să se găsească baza pt. $W + U$ și $W \cap U$.

Suma $W + U$ este directă?


Rp. prin absurd că W ⊕ U =>
B_W ∪ B_U = B_{W⊕U}
2 vect
2 vect
4 vect
dar dim_R R^3 = 3
B_{W⊕U} ⊂ R^3
dim_R W ⊕ U = 4
=> contradictie

Rez.:

• Fie $v \in W+U \Rightarrow \exists w \in W$ și $u \in U$ a.î. $v = w+u$

$v = \alpha w_1 + \beta w_2 + a u_1 + b u_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow B_W \cup B_U$ = sist. de generatori pt. $W+U$

Liniar (in)dependență e echivalentă cu liniar dep./indep. coord. vect. relativ la o bază.

Independența / dependența coord. se verifică punând coord. pe linia unei matrici. Vectorii care au coord. într-un minor principal sunt liniar indep. Ceilalți depind de aceștia.

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & +1 & 1 \end{matrix}} \\ 3 \quad -1 \quad 0 \end{pmatrix}$$

minor principal $\Rightarrow \{w_1, w_2, u_1\}$ submult. maximală liniar independentă

$\Rightarrow \{w_1, w_2, u_1\}$ bază pt. $W+U$.

$u_2 = \alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma u_1 \Rightarrow \alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow u_2 = w_1 + w_2$

- Fie $v \in W \cap U \Rightarrow v \in W \Rightarrow v = \alpha w_1 + \beta w_2$ | $\Rightarrow$
  $\nexists\, v \in U \Rightarrow v = a u_1 + b u_2$ |

$\Rightarrow \alpha w_1 + \beta w_2 = a u_1 + b u_2 = a u_1 + b w_1 + b w_2$

$(\alpha - b) w_1 + (\beta - b) w_2 - a u_1 = 0$

Dar $\{w_1, w_2, u_1\}$ liniar independenți | $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha - b = 0 \\ \beta - b = 0 \\ -a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = b \\ \beta = b \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = b = \beta \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow v = \alpha u_1 + \alpha u_2 = \gamma u_2$

$v = k u_2 = \| \alpha(u_1 + u_2) = \alpha u_1 + \alpha u_2, \forall v \in W \cap$

$\Rightarrow \{u_2\}$ sist. de generatori pt. $W \cap U$.

~~Fie $au_1 + bu_2 = 0$~~

// Cum $\{u_1, u_2, u_3\}$ liniar independenți $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{u_1, u_2\}$ liniar independenți

$\Rightarrow \{u_2\}$ bază pt. $W \cap U$

Ex. : Să se arate că dacă V sp. vect. gen. peste K, atunci orice subsp. al lui V are $\dim \leq \dim V$.

În plus, orice subspațiu cu dimensiunea $= \dim V \Rightarrow$ $\Rightarrow$ este egal cu V.

V = sp. vect. finit gen. peste K

Fie $W \subseteq V$

$V = \{v_1, \dots, v_n\}$

$W = \{w_1, \dots, w_m\} \subset V$, $m < n$

$\{w_1, \dots, w_m\}$

$\forall\, w_i \in W$

$w_i - w_j \in W$